TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 **CÔNG TY THỦY ĐIỆN BẢN VẼ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 469/QĐ-TĐBV	*Nghệ An, ngày 30 tháng 7 năm 2025*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành "Quy trình vận hành và xử lý sự cố hệ thống chữa cháy - Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ"

GIÁM ĐỐC CÔNG TY THỦY ĐIỆN BẢN VẼ

Căn cứ quyết định số 377/QĐ-EVNGENCO1 ngày 27/9/2019 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Phát điện 1 về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Thuỷ điện Bản Vẽ;

Căn cứ Quyết định số 509/QĐ-TĐBV ngày 03/10/2023 Công ty Thủy điện Bản Vẽ về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng, phân xưởng trong Công ty thủy điện Bản Vẽ;

Căn cứ Quyết định số 520/QĐ-TĐBV ngày 11/09/2024 của Công ty Thủy điện Bản Vẽ về việc kiện toàn Hội đồng thẩm duyệt quy trình kỹ thuật;

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng thẩm duyệt quy trình kỹ thuật theo Phiếu trình số 30/TDQT ngày 25/07/2025 về việc phê duyệt ban hành "Quy trình vận hành và xử lý sự cố hệ thống chữa cháy - Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ".

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này "Quy trình vận hành và xử lý sự cố hệ thống chữa cháy - Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ", mã hiệu: **QT.VH.06**.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Quy trình này thay thế quy trình được ban hành theo Quyết định số 285/QĐ-TĐBV ngày 10/06/2021.

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng các Phòng/Phân xưởng và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Giám đốc;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KTAT.

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY THỦY ĐIỆN BẢN VẼ CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1

Tạ Hữu Hùng

MỤC LỤC

Trang

Chương 1 3
QUY ĐỊNH CHUNG 3
Chương 2 3
TỔNG QUAN, THÔNG SỐ HỆ THỐNG CHỮA CHÁY 5
Chương 3 12
VẬN HÀNH HỆ THỐNG CHỮA CHÁY 12
I. QUY ĐỊNH AN TOÀN 12
II. VẬN HÀNH HỆ THỐNG CHỮA CHÁY (CÁC THAO TÁC). 13
Chương 4 18
XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG CHỮA CHÁY 18
Chương 5 23
TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 23
PHỤ LỤC 24

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 **CÔNG TY THỦY ĐIỆN BẢN VẼ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Nghệ An, ngày ... tháng... năm 2025

QUY TRÌNH
VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ
HỆ THỐNG CHỮA CHÁY
(Mã hiệu: QT.VH.06)

Chương 1
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy trình này quy định về thao tác vận hành và xử lý sự cố đối với hệ thống chữa cháy bằng nước của Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ. Quy trình này áp dụng với các chức danh vận hành sau:

1. Trưởng ca;
2. Trưởng kíp;
3. Trực chính;
4. Trực phụ.

Trong quá trình áp dụng quy trình này, các chức danh vận hành nói trên phải tuân thủ các quy phạm, quy trình và các quy định hiện hành đối với hệ thống phòng cháy chữa cháy.

Điều 2. Quy trình này được xây dựng trên cơ sở các Quyết định và tài liệu sau:

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC số 55/2024-QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật PCCC và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật;
- Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2025 của chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật PCCC và CNCH.
- Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Công an về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật PCCC và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật PCCC và nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật PCCC và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật PCCC;
- Quyết định số 956/QĐ - EVN của Tập đoàn điện lực ngày 30 tháng 05 năm 2008 về việc thực hiện PCCC tại các công trình Thủy điện;

- Quyết định số 586/QĐ-EVNGENCO1 ngày 01 tháng 10 năm 2024 về việc hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy trong Tổng công ty Phát điện 1.
- Quyết định số 284/QĐ-TĐBV ngày 29/06/2022 của Giám đốc Công ty Thủy điện Bản Vẽ về việc ban hành quy định thực hiện công tác Phòng cháy chữa cháy và Cưú nạn cứu hộ trong công ty thuỷ điện Bản Vẽ;
- Quyết định số 363/QĐ-TĐBV, ngày 25/06/2025 của Giám đốc Công ty thủy điện Bản Vẽ về việc ban hành "Quy định biểu mẫu quản lý kỹ thuật Nhà máy thủy điện Bản Vẽ.
- Quy trình an toàn điện, quy trình an toàn thuỷ, cơ, nhiệt, hoá hiện đang áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

Tài liệu kỹ thuật về hệ thống thiết bị báo cháy, chữa cháy của Nhà máy Thuỷ điện Bản Vẽ do nhà cung cấp thiết bị DEC cung cấp.

Điều 3. Giải thích từ ngữ:

- PĐKTT : Phòng điều khiển trung tâm
- PCCC : Phòng cháy chữa cháy
- CNCH : Cứu nạn, cứu hộ
- PXSC : Phân xưởng sửa chữa
- PXVH : Phân xưởng vận hành
- NVVH : Nhân viên vận hành
- MF : Máy phát điện
- MBA : Máy biến áp chính
- CCBN : Chữa cháy bằng nước
- * : Số thứ tự 1 hoặc 2 tương ứng
- SCTX : Sửa chữa thường xuyên

Chương 2
TỔNG QUAN, THÔNG SỐ HỆ THỐNG CHỮA CHÁY

Điều 4. Tổng quan hệ thống:

1. Nguồn nước chữa cháy được cấp từ buồng xoắn của tổ máy H1, H2 qua bộ lọc $1L_41$, $2L_42$ tới đường ống DN100 để cấp:

- Qua van N_44A tại sàn 79,7m lên 3 bể nước chữa cháy đặt tại cao trình 147,3m để cấp nước cho hệ thống chữa cháy tại khu vực nhà máy.

- Qua van N_44B đặt tại sàn 79,7m lấy nước từ đầu ra các bộ lọc nước chữa cháy để cấp trực tiếp cho hệ thống chữa cháy tại khu vực nhà máy khi các bể nước chữa cháy bị cô lập.

2. Hệ thống chữa cháy bao gồm hệ thống chữa cháy tự động và bằng tay.

- Hệ thống chữa cháy tự động:

  + Hệ thống chữa cháy MF;

  + Hệ thống chữa cháy MBA và bể thu nước sau chữa cháy MBA;

  + Hệ thống chữa cháy hành lang cáp cao trình 87.2m và cao trình 92.15m.

  + Các quả cầu chữa cháy được bố trí tại các khu vực trong nhà máy, trạm phân phối 220kV, CNN và Đập tràn.

- Hệ thống chữa cháy bằng tay:

  + Gồm 2 trụ chữa cháy đặt tại cao trình 98m và các họng chữa cháy vách tường đặt tại các cao trình khu vực nhà máy;

  + Các thùng cát, xô, xẻng được bố trí tại các khi vực trong nhà máy;

  + Các bình chữa cháy được bố trí tại các khu vực trong nhà máy, trạm phân phối 220kV, CNN và Đập tràn (**Phụ lục 01**).

I. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điều 5. Thông số chính hệ thống nhà máy:

TT	Thông số	Đơn vị	Giá trị
I	Thông số bộ lọc nước chữa cháy		
1	Số lượng bộ lọc	bộ	2
2	Lưu lượng bộ lọc	m^3/h	100
3	Áp lực định mức của bộ lọc	MPa	1,0
4	Thời gian hoạt động của bộ lọc	phút	5

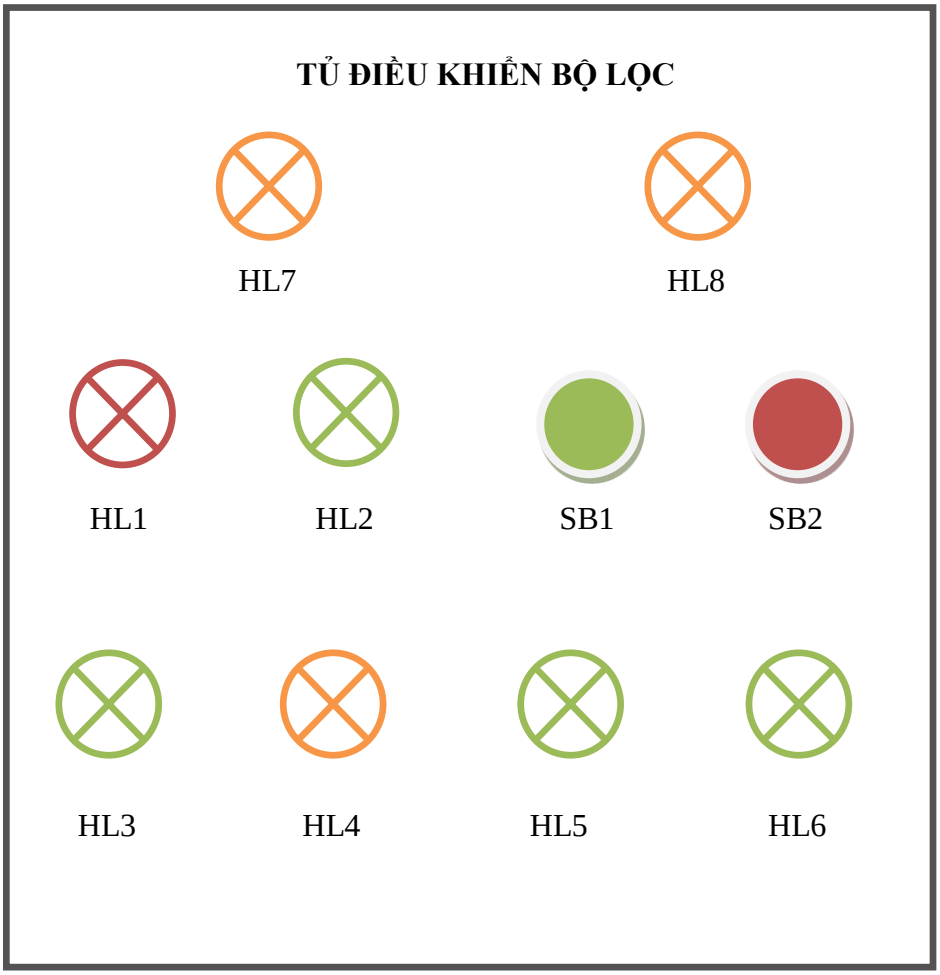
5	Tốc độ quay của lưới lọc	v/phút	1,5
6	Tần suất hoạt động của bộ lọc	h	5
7	Dải điều chỉnh bộ đo chênh áp suất	MPa	0,02-0,1
II	Thông số động cơ khuấy		
1	Số lượng	cái	2
2	Công suất	kW	0,37
3	Điện áp định mức	VAC	380
4	Dòng điện định mức	A	1,2
5	Tần số	Hz	50
6	Tốc độ vòng quay	Vòng/phút	1440
III	Thông số động cơ van xả bẩn		
1	Số lượng	cái	2
2	Công suất	kW	0,05
3	Điện áp định mức	VAC	380
4	Dòng điện định mức	A	0,45
5	Tần số	Hz	50
6	Tốc độ vòng quay	Vòng/phút	1400
IV	Thông số bể nước chữa cháy		
1	Số lượng bể nước chữa cháy	bể	3
2	Bể nước chữa cháy	m^3	60
3	Cao trình đặt bể nước chữa cháy	m	147,3
V	Thông số bể nước sau chữa cháy MBA và động cơ van xả		
1	Bể nước sau chữa cháy	m^3	130
2	Công suất	kW	….
3	Điện áp định mức	VAC	220
4	Tần số	Hz	50
VI	Thông số lưu lượng các hệ thống chữa cháy tự động		
1	Lưu lượng nước chữa cháy cho 1 pha MBA	lít/s	40
2	Áp lực đầu vào hệ thống chữa cháy MBA	Mpa	≥ 0,3

3	Lưu lượng nước chữa cháy cho 1 MF	lít/s	30
4	Số lượng vòng phun sương	cái	2
5	Áp lực đầu vào hệ thống chữa cháy MF	Mpa	≥ 0,35
6	Lưu lượng nước chữa cháy cho mỗi hành lang cáp	lít/s	26
7	Áp lực đầu vào hệ thống chữa cháy hành lang cáp	MPa	≥ 0,4

II. MÔ TẢ CHỨC NĂNG CỦA THIẾT BỊ

Điều 6. Mặt ngoài tủ điều khiển bộ lọc và chức năng các thiết bị.

- Mặt ngoài tủ điều khiển bộ lọc

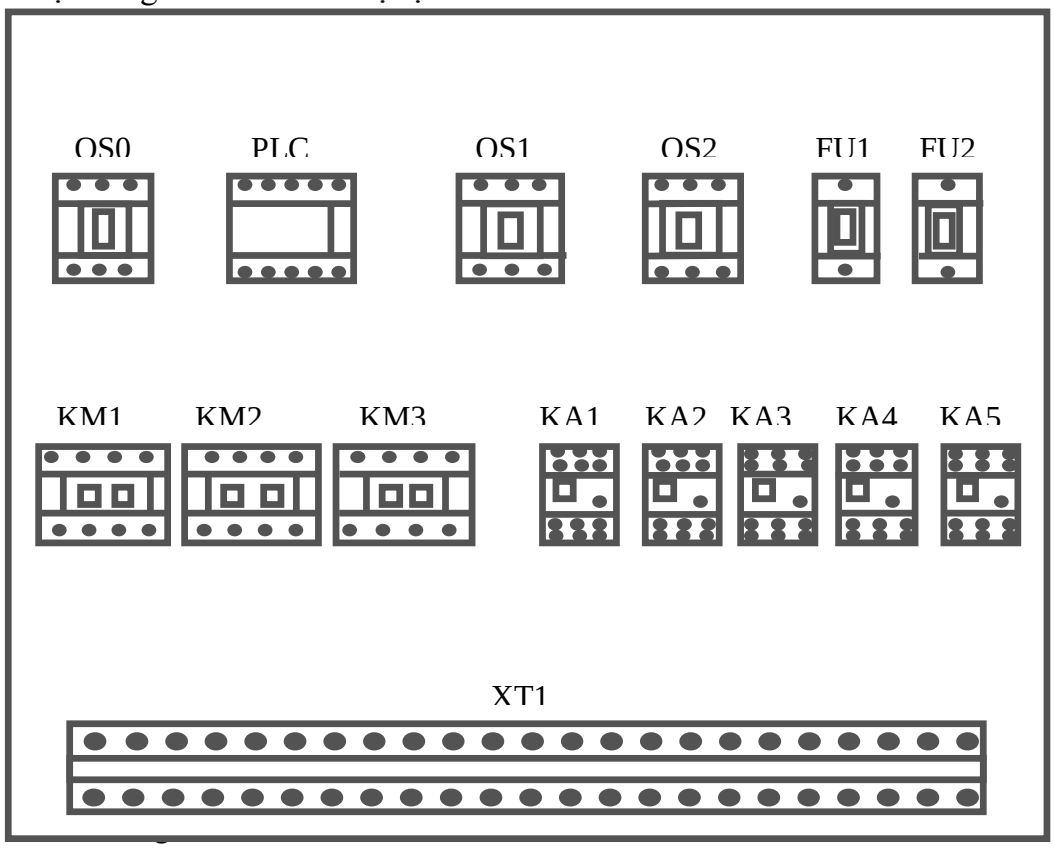


- Chức năng của thiết bị:

STT	Ký hiệu	Chức năng
1	SB1	Nút ấn khởi động bằng tay
2	SB2	Nút ấn dừng bằng tay
3	HL1	Đèn báo nguồn
4	HL2	Đèn báo động cơ khuấy đang chạy
5	HL3	Đèn báo van xả bẩn mở hoàn toàn
6	HL4	Đèn báo van xả đóng hoàn toàn
7	HL5	Đèn báo chênh áp bộ lọc
8	HL6	Đèn báo quá tải động cơ van xả bẩn
9	HL7	Đèn báo lỗi khuấy
10	HL8	Đèn báo lỗi van xả bẩn

Điều 7. Mặt trong tủ điều khiển bộ lọc và chức năng các thiết bị.

- Mặt trong tủ điều khiển bộ lọc

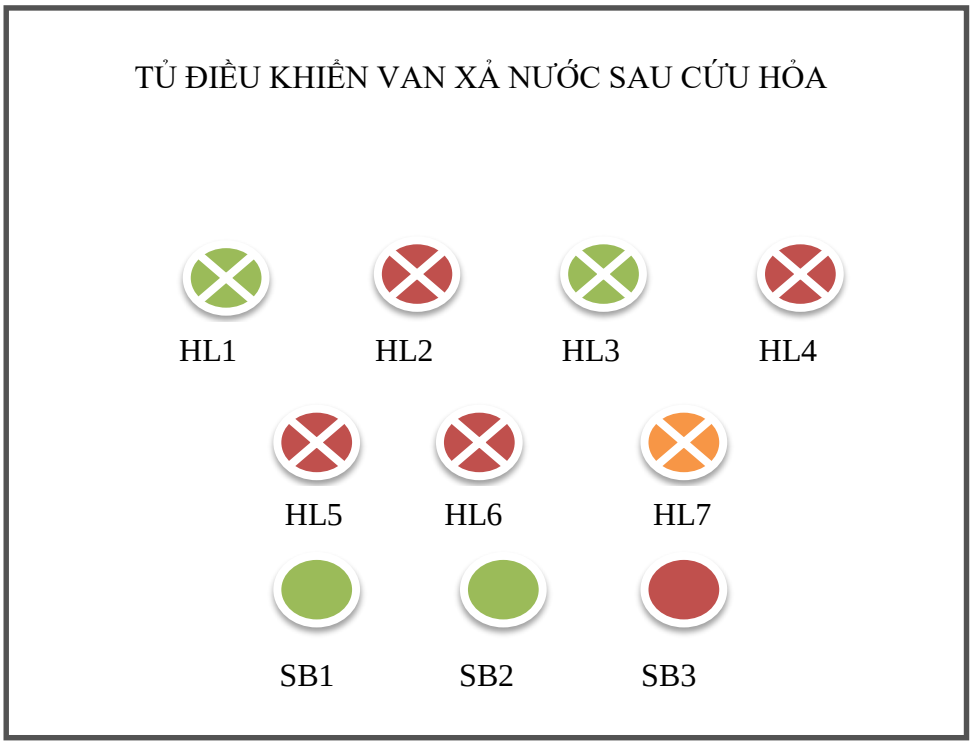


-

STT	Ký hiệu	Chức năng
1	QS0	ATM nguồn
2	PLC	Bộ điều khiển
3	QS1	ATM động cơ khuấy
4	QS2	ATM động cơ van xả bẩn
5	FU1	Cầu chì 1 pha cấp nguồn đầu vào cho PLC
6	FU2	Cầu chì 1 pha cấp nguồn cho các thiết bị trong tủ
7	KM1	Contactor chạy động cơ khuấy
8	KM2	Contactor chạy động cơ van xả bẩn
9	KM3	Contactor chuyển mạch mở/đóng van xả bẩn
10	KA1	Rơ le chuyển mạch mở/đóng van xả bẩn
11	KA2	Rơ le báo tín hiệu chênh áp bộ lọc
12	KA3	Rơ le báo quá tải động cơ van xả bẩn
13	KA4	Rơ le báo lỗi khuấy
14	KA5	Rơ le báo lỗi van xả bẩn
15	XT1	Hàng kẹp

Điều 8. Mặt ngoài tủ điều khiển van xả nước sau chữa cháy MBA và chức năng thiết bị.

- Mặt ngoài tủ điều khiển

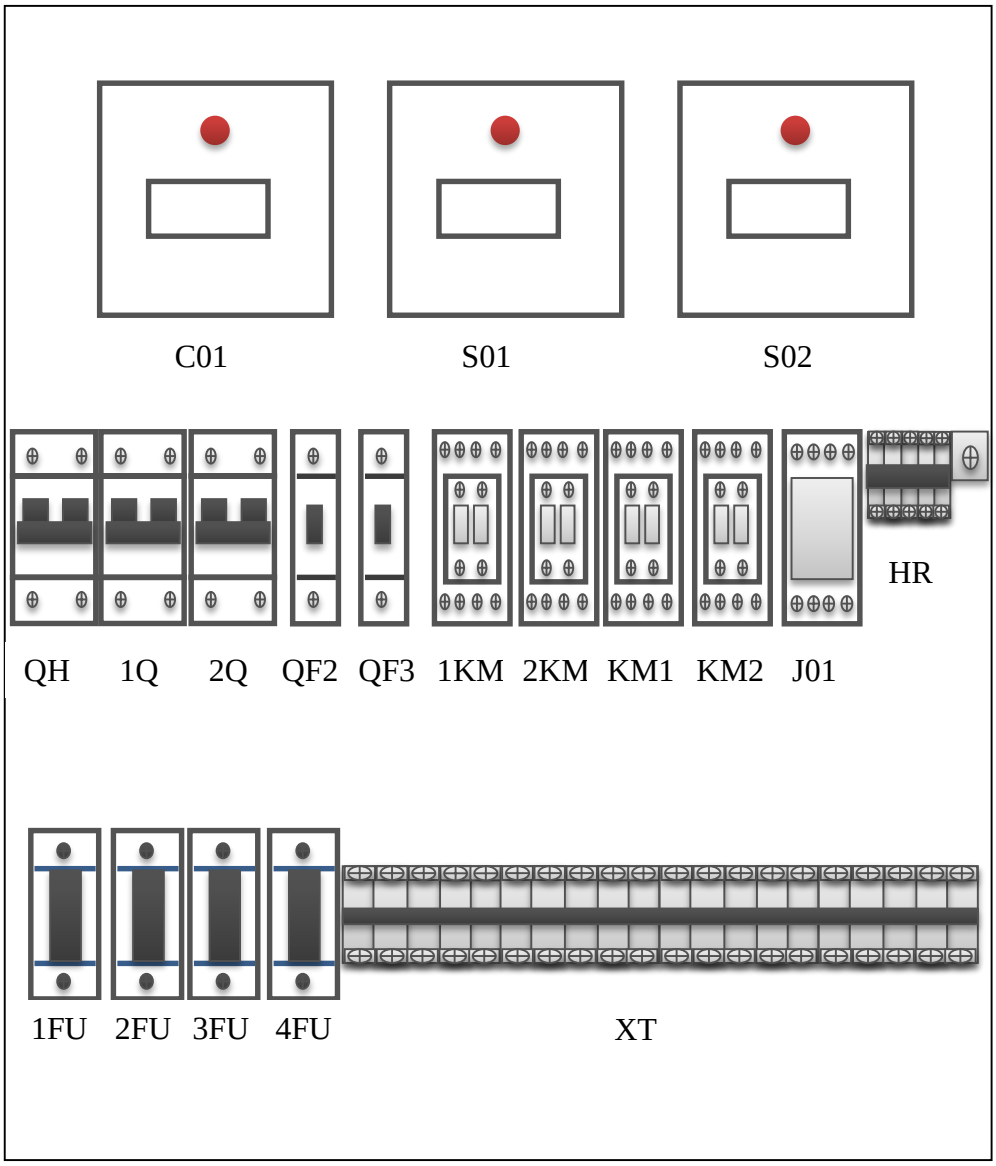


- Chức năng các thiết bị:

STT	Ký hiệu	Chức năng
1	HL1	Đèn báo có nguồn chính
2	HL2	Đèn báo sử dụng nguồn chính
3	HL3	Đèn báo có nguồn dự phòng
4	HL4	Đèn báo sử dụng nguồn dự phòng
5	HL5	Đèn báo van mở
6	HL6	Đèn báo van đóng
7	HL7	Đèn báo quá tải động cơ van
8	SB1	Nút ấn mở van
9	SB2	Nút ấn đóng van
10	SB3	Nút ấn dừng động cơ van.

Điều 9. Mặt trong tủ điều khiển van thoát nước sau chữa cháy MBA và chức năng các thiết bị:

- Mặt trong tủ điều khiển:



- Chức năng các thiết bị:

STT	Ký hiệu	Chức năng
1	C01	Modun tín hiệu báo cháy

2	S01	Modun phản hồi mở van
3	S02	Modun phản hồi đóng van
4	QH	ATM nguồn chính
5	1Q	ATM nguồn dự phòng
6	2Q	Nguồn động cơ van xả
7	QF2	Không dùng
8	QF3	Không dùng
9	1KM	Contactor nguồn chính
10	2KM	Contactor nguồn dự phòng
11	KM1	Contactor đóng van
12	KM2	Contactor mở van
13	J01	Rơ le dự phòng đóng van khi có cháy
14	HR	Rơ le nhiệt
15	1FU	Cầu chì bảo vệ nguồn chính
16	2FU	Cầu chì bảo vệ 1KM
17	3FU	Cầu chì bảo vệ nguồn dự phòng
18	4FU	Cầu chì bảo vệ 2KM
19	XT	Hàng kẹp

Chương 3
VẬN HÀNH HỆ THỐNG CHỮA CHÁY

I. QUY ĐỊNH AN TOÀN

Điều 10. Các quy định an toàn khi vận hành hệ thống chữa cháy:

- Vận hành hệ thống chữa cháy chỉ được giao cho NVVH đã qua đào tạo và sát hạch quy trình vận hành và xử lý sự cố hệ thống chữa cháy đạt yêu cầu và được giao nhiệm vụ.
- Tuỳ thuộc vào tính chất, phạm vi cháy để quyết định sử dụng các loại trang bị bảo hộ chữa cháy gồm: Mũ bảo hộ lao động, mặt nạ phòng độc, quần áo chống cháy, giày, găng tay cách điện và các dụng cụ cần thiết.
- Trong quá trình thực hiện chữa cháy phải tuân thủ chặt chẽ theo tiêu lệnh chữa cháy và phương án PCCC NMTĐ Bản Vẽ đã ban hành.

II. VẬN HÀNH HỆ THỐNG CHỮA CHÁY

Điều 11. Trong ca trực, NVVH phải định kỳ kiểm tra hệ thống chữa cháy theo các nội dung:

- Kiểm tra tín hiệu, trạng thái các thiết bị tại máy tính P.ĐKTT ở mục " **Fire fighting system**".
- Tình trạng tủ điều khiển bộ lọc và bộ lọc nước chữa cháy.
- Tình trạng các tủ điều khiển hệ thống CCBN tự động.
- Tình trạng rò rỉ của hệ thống cấp nước chữa cháy.
- Kiểm tra mức nước bể nước chữa cháy của hệ thống chữa cháy tại màn hình máy tính PĐKTT ở mục " **Fire fighting system**" trong phạm vi cho phép (0- 4m).
- Các tủ chữa cháy vách tường phải có đầy đủ lăng phun, ống mềm đồng bộ với nhau và với họng nước cứu hoả.
- Phương thức vận hành của hệ thống chữa cháy (Máy phát, MBA và hành lang cáp).
- Kiểm tra tình trạng các phương tiện chữa cháy tại chỗ gồm: Bình chữa cháy các loại, các quả cầu chữa cháy, các thùng cát, xô, xẻng.
- Kiểm tra tổng thể các phương tiện chữa cháy tại chổ trong khu vực nhà máy và ghi vào sổ theo dõi các phương tiện PCCC theo lịch kiểm tra thiết bị định kỳ của Công ty.

Điều 12. Nguyên lý và phương thức làm việc của hệ thống chữa cháy MF:

1. Nguyên lý hoạt động: Van điện *$N_4$19 cấp nước chữa cháy MF được điều khiển bởi tủ điều khiển chữa cháy MF đặt tại cao trình 87,2m sẽ tự động mở khi có đồng thời các điều kiện:

- Máy cắt đầu cực cắt.
- Bảo vệ so lệch MF tác động.
- Cánh hướng nước đóng hoàn toàn.
- Cảm biến nhiệt tác động.
- Cảm biến khói tác động.
- Khóa điều khiển hệ thống chữa cháy MF ở vị trí "**Auto**"

Hoặc:

- NVVH ấn nút ***"Local control"*** tại tủ điều khiển.
- NVVH mở bằng tay đường nước điều khiển tại van *$N_4$19.

2. Phương thức làm việc:

- Van điện *$N_4$19 ở chế độ làm việc tự động và luôn duy trì nguồn điều khiển.
- Van tay *$N_4$20 luôn thường đóng và được mở bởi NVVH khi kiểm tra chính xác có cháy trong MF, MC90* cắt.

Điều 13. Nguyên lý và phương thức làm việc của hệ thống chữa cháy MBA:

1. Nguyên lý hoạt động: Van điện $N_4$9, *$N_4$9A, *$N_4$9B, *$N_4$9C được điều khiển bởi tủ điều khiển chữa cháy MBA đặt tại cao trình 92,15m. Các van điện sẽ mở, thực hiện phun nước chữa cháy khi có đồng thời các điều kiện:

- Bảo vệ rơle hơi MBA tác động.
- Dây nhiệt MBA tác động.

Hoặc:

- NVVH ấn nút ***"Emegerncy Activate"*** tại tủ điều khiển chữa cháy MBA.
- NVVH tác động gạt cần ***"Pull Down"*** ngay tại các van điện.

2. Phương thức làm việc:

- Van điện $N_4$9, *$N_4$9A, *$N_4$9B, *$N_4$9C ở chế độ làm việc tự động và luôn duy trì nguồn điều khiển.
- Van tay $N_4$10, *$N_4$10A, *$N_4$10B, *$N_4$10C luôn thường mở.

3. Bể nước sau chữa cháy MBA:

Nước chảy vào khu vực MBA sẽ đi xuống hố thu phía dưới chân MBA sau đó đi về bể nước sau chữa cháy. Khi máy biến áp không có sự cố cháy nổ, van điện $N_2$11 ở vị trí mở, nước đi về bể sẽ chảy ra hạ lưu qua van $N_2$11. Khi có tín hiệu cháy MBA van điện $N_2$11 sẽ tự động đóng lại, nước trong bể sẽ được giữ lại để hệ thống xử lý nước lẫn dầu xử lý. Chỉ cho phép mở lại van $N_2$11 sau khi xử lý hết lượng nước sau chữa cháy trong bể .

Điều 14. Nguyên lý và phương thức làm việc của hệ thống chữa cháy hành lang cáp.

1. Nguyên lý hoạt động: Van điện $N_4$12 (hành lang cáp 92.15m) và $N_4$14 (hành lang cáp 87.2m) được điều khiển bởi tủ điều khiển chữa cháy hành lang cáp đặt tại cao trình 79.7m sẽ tự động mở khi có đồng thời các điều kiện:

- Cảm biến nhiệt tác động
- Cảm biến khói tác động

Hoặc:

- Khi NVVH ấn nút ***"Emergerncy Activate"*** tại tủ điều khiển.
- Khi NVVH tác động gạt cần ***"Pull Down"*** ngay tại các van điện.

Các hệ thống chữa cháy tự động sau khi phun nước chữa cháy sẽ dừng khi NVVH thao tác đóng van tay hoặc thao tác dừng tại tủ điều khiển.

2. Phương thức làm việc:

- Van điện $N_4$12, $N_4$14 ở chế độ làm việc tự động và luôn duy trì nguồn điều khiển.
- Van tay $N_4$11A, B (hành lang cáp sàn 92.15m) và van tay $N_4$13A, B (hành lang cáp sàn 87.2m) luôn thường đóng, được mở bởi NVVH khi kiểm tra chính xác có cháy trong hành lang cáp trên và đủ điều kiện cho phun nước.

Điều 15. Bố trí đội hình khi sử dụng phương tiện chữa cháy cầm tay:

a. Đội hình 2 người:

1. Kiểm tra xác nhận thiết bị cần chữa cháy đã được cắt điện.
2. Mở cửa hộp dụng cụ chữa cháy, rải cuộn vòi chữa cháy.
3. Người số 1 lắp một đầu ống mềm của cuộn vòi với họng nước chữa cháy hoặc trụ chữa cháy.
4. Người số 2 rải vòi và lắp đầu còn lại với lăng phun, cầm chắc chắn và hướng lăng phun về điểm cần chữa cháy ở khoảng cách an toàn, sau đó thông báo với người số 1.
5. Người số 1 mở van nước để chữa cháy (khi mở phải chú ý mở từ từ để tránh áp lực đường ống lớn gây tai nạn cho người chữa cháy).

b. Đội hình 3 người, đối với khoảng cách xa cần từ 2 cuộn vòi trở lên:

1. Kiểm tra xác nhận thiết bị cần chữa cháy đã được cắt điện.
2. Mở cửa hộp dụng cụ chữa cháy , người số 2 và 3 lấy 2 cuộn vòi và rải ra(cuộn thứ nhất rải từ hộp chữa cháy, cuộn thứ 2 rải từ khoảng giữa đám cháy và hộp chữa cháy).
3. Người số 1 lắp một đầu ống mềm của cuộn vòi thứ nhất với họng nước chữa cháy hoặc trụ chữa cháy.
4. Người số 3 lắp một đầu ống mềm của cuộn vòi thứ hai với lăng phun, cầm chắc chắn và hướng lăng phun về điểm cần chữa cháy ở khoảng cách an toàn.
5. Người số 2 nối hai đầu ống còn lại của 2 cuộn vòi với nhau, đến hỗ trợ chữa cháy với người số 3, sau đó thông báo cho người số 1.
6. Người số 1 mở van nước để chữa cháy (khi mở phải chú ý mở từ từ để tránh áp lực đường ống lớn gây tai nạn cho người chữa cháy).

c. Thao tác chữa cháy bằng bình bọt, bình bột và bình CO2:

1. Kiểm tra xác nhận thiết bị cần chữa cháy đã được cắt điện, đảm bảo an toàn.
2. Cầm và lắc đều bình (Trừ bình CO2).
3. Tháo kẹp chì của bình.

4. Rút chốt an toàn và di chuyển về phía đám cháy, đứng trên hướng gió ở khoảng cách an toàn, đủ để dập tắt đám cháy.

5. Tay cầm vòi hướng vào đám cháy, tay kia bóp và giữ khoá để chữa cháy.

Lưu ý: Không cầm tay vào vòi khi xịt bình chữa cháy CO2.

III. ĐƯA HỆ THỐNG CHỮA CHÁY RA SỬA CHỮA VÀ ĐƯA VÀO VẬN HÀNH

Điều 16. Thao tác chuyển nguồn cấp nước chữa cháy trực tiếp từ buồng xoắn các tổ máy:

1. Đóng van $N_4$6A, $N_4$6B.

2. Đóng van $N_4$4A.

3. Lắp vòi chữa cháy vào họng vách tường gần chỗ thoát nước thuận lợi và rải vòi đến chỗ thoát nước.

4. Mở từ từ van $N_4$4B đồng thời điều chỉnh mở họng chữa cháy để điều chỉnh áp lực tại các vị trí trong hệ thống trong phạm vị cho phép.

Điều 17. Thao tác cô lập, đưa các hệ thống chữa cháy và các thiết bị chính của hệ thống CCBN ra sửa chữa:

a. Thao tác đưa hệ thống chữa cháy MF H ra sửa chữa:*

1. Đóng van *$N_4$18.

2. Kiểm tra van xả *$N_4$04 mở.

3. Kiểm tra van xả *$N_4$05 mở.

4. Kiểm tra van *$N_4$20 đóng.

5. Cắt aptomat A6-LDB*-1 cấp nguồn cho tủ điền khiển chữa cháy MF H*.

6. Treo biển báo phù hợp

b. Thao tác đưa hệ thống chữa cháy MBA T ra sửa chữa:*

1. Đóng van $N_4$7.

2. Đóng van $N_4$7A (hoặc $N_4$7B) tương ứng MBA T2 (hoặc T1).

3. Cắt aptomat cấp nguồn A(5-10) GDB3-2 cho tủ điều khiển van điện *$N_4$9A, *$N_4$9B, *$N_4$9C.

4. Treo biển báo phù hợp

Lưu ý: Nếu chỉ sửa chữa van điện *$N_4$9A, *$N_4$9B, *$N_4$9C thì thao tác đóng van *$N_4$8A, *$N_4$8B, *$N_4$8C; *$N_4$10A, *$N_4$10B, *$N_4$10C tương ứng và làm biện pháp an toàn cho phép đội công tác vào làm việc.

c. Thao tác đưa hệ thống chữa cháy hành lang cáp 92,15m (hoặc 87,2m) ra sửa chữa:

1. Đóng van $N_4$11A, $N_4$11B (chữa cháy hành lang cáp 92,15m) hoặc $N_4$13A, $N_4$13B (chữa cháy hành lang cáp 87,2m).

2. Cắt aptomat A12 (hoặc A14) GDB 3-1 cấp nguồn tủ điều khiển chữa cháy hành lang cáp 92,15m (hoặc hành lang cáp 87,2m).

3. Treo biển báo phù hợp

*d. Thao tác đưa bộ lọc *$L_4$1 của hệ thống chữa cháy bằng nước ra sửa chữa:*

1. Kiểm tra van $N_4$3 đóng.
2. Đóng van *$N_4$4
3. Đóng van *$N_4$2.
4. Đóng van xả *$N_4$02.
5. Cắt aptomat A11 (hoặc A8) GDB 1-2 cấp nguồn cho tủ điều khiển bộ lọc 1$L_4$1 (hoặc 2$L_4$1).
6. Treo biển báo phù hợp

Điều 18. Quy định khi đưa hệ thống CCBN vào vận hành:

1. PCT, LCT trên hệ thống CCBN đã kết thúc.
2. Có đăng ký đưa hệ thống CCBN vào làm việc theo quy định.

Điều 19. Thao tác đưa các hệ thống chữa cháy và các thiết bị chính của hệ thống cấp nước chữa cháy vào làm việc sau sửa chữa:

a. Thao tác đưa hệ thống chữa cháy MF H vào làm việc sau sửa chữa:*

1. Kiểm tra van *$N_4$18 đang đóng.
2. Kiểm tra van *$N_4$20 đang đóng.
3. Kiểm tra van *$N_4$19 đang đóng.
4. Mở van *$N_4$18, kiểm tra áp lực nước chữa cháy đảm bảo.
5. Kiểm tra các van *$N_4$04, *$N_4$05 mở.
6. Kiểm tra không có rò rì nước trong tủ chữa cháy H*..
7. Đóng aptomat A6-LDB*-1 cấp nguồn cho tủ điều khiển chữa cháy MF H*.
8. Đặt khóa chọn chế độ điều khiển van *$N_4$19 ở vị trí ***"Remote"***.

b. Thao tác đưa hệ thống chữa cháy MBA T vào làm việc sau sửa chữa:*

1. Kiểm tra van $N_4$7A (hoặc $N_4$7B) tương ứng MBA T2 (hoặc T1) đang đóng.
2. Kiểm tra van $N_4$7 đang đóng.
3. Kiểm tra van *$N_4$9A, *$N_4$9B, *$N_4$9C đang đóng.
4. Mở van $N_4$7A (hoặc B), kiểm tra áp lực nước chữa cháy của từng pha MBA T* tốt.
5. Kiểm tra không có rò rỉ nước trên hệ thống chữa cháy MBA T*.
6. Mở van $N_4$7.
7. Đóng aptomat cấp nguồn A(5-10) GDB3-2 cho tủ điều khiển van điện *$N_4$9A, *$N_4$9B, *$N_4$9C.
8. Đặt khóa chọn chế độ điều khiển van *$N_4$9A, *$N_4$9B, *$N_4$9C ở vị trí ***"Auto".***

c. Thao tác đưa hệ thống chữa cháy hành lang cáp 92,15m (hoặc 87,2m) vào làm việc sau sửa chữa:

1. Kiểm tra các van $N_4$11A, $N_4$11B hoặc $N_4$31A, $N_4$13B đang đóng.

2. Kiểm tra van $N_4$12 (hoặc $N_4$14) đóng.

3. Đóng aptomat A12 (hoặc A14) GDB 3-1 cấp nguồn cho tủ điều khiển chữa cháy hành lang cáp 92,15m (hoặc hành lang cáp 87,2m).

4. Đặt khóa chọn chế độ điều khiển van $N_4$12 (hoặc $N_4$14) ở vị trí ***"Auto"***.

*d. Thao tác đưa bộ lọc *$L_4$1 của hệ thống chữa cháy bằng nước vào làm việc sau sửa chữa:*

1. Kiểm tra van $N_4$3 đang đóng.

2. Mở van *$N_4$2.

3. Mở van *$N_4$4.

4. Mở van xả *$N_4$02.

5. Kiểm tra không có rò rỉ nước trên bộ lọc *$L_4$1.

6. Đóng aptomat A11 (hoặc A8) GDB 1-2 cấp nguồn cho tủ điều khiển bộ lọc 1$L_4$1 (hoặc 2$L_4$1).

7. Kiểm tra chạy thử bộ lọc *$L_4$1 bằng tay.

Chương 4
XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG CHỮA CHÁY

Điều 20. Các thao tác đối với hệ thống tự động chữa cháy MF khi phát hiện có cháy MF:

1. Kiểm tra xác nhận sự cố cháy, mức độ cháy (có khói, lửa, mùi cháy cách điện trong MF).

2. Có sự cố cháy mà MF không tự động dừng thì NVVH phải thực hiện thao tác dừng khẩn cấp tổ máy .

3. Kiểm tra van *$N_4$19 đã mở tự động, nếu van *$N_4$19 không mở phải thực hiện:

- Chuyển khóa điều khiển van *$N_4$19 trên tủ chữa cháy MF sang vị trí ***"Local"***.
- Ấn nút ***"Local control"*** mở van hoặc mở van tay trên đường ống áp lực điều khiển đóng mở van *$N_4$19.
- Mở van *$N_4$20, kiểm tra nước đã phun.

4. Sau khi đám cháy được dập tắt hoàn toàn thì tiến hành đóng van *$N_4$20, trả lại phương thức cho hệ thống chữa cháy MF**.**

Điều 21. Các thao tác đối với hệ thống tự động chữa cháy MBA khi có cháy MBA:

1. Kiểm tra xác nhận sự cố cháy và mức độ cháy (có khói, lửa, mùi khét ở MBA).
2. Kiểm tra, cắt MC 23*, 90*, 44*.
3. Kiểm tra van *$N_4$9(A,B,C) mở tự động, nếu van này không mở phải thực hiện:
   - Ấn nút ***"Emergency Activate"*** tại tủ báo cháy MBA sàn 92m.

   Hoặc:
   - Gạt cần ***"Pull down"*** ngay trên van *$N_4$9A, *$N_4$9B, *$N_4$9C.
4. Sau khi đám cháy được dập tắt hoàn toàn thì tiến hành ấn ***"Emergency Stop"*** tại tủ báo cháy MBA sàn 92m, đóng van *$N_4$9(A,B,C) **.**

Lưu ý: Khi kiểm tra thực tế thấy rõ không phải cháy MBA mà van *$N_4$9A, *$N_4$9B, *$N_4$9C tự động mở thì phải chọn chế độ điều khiển van sang vị trí ***"Manual"*** sau đó ấn ***"Emergency Stop"*** đóng ngay van.

Điều 22. Thao tác đối với hệ thống tự động chữa cháy hành lang cáp khi có cháy hành lang cáp.

1. Kiểm tra thực tế xác minh sự cố cháy, mức độ cháy (có khói, lửa, mùi khét ở hành lang cáp).
2. Kiểm tra van $N_4$12 (chữa cháy hành lang cáp 92,15m) hoặc van $N_4$14 (chữa cháy hành lang cáp 87,2m) mở tự động, nếu van này không mở phải thực hiện:
   -Ấn nút ***"Emergency Activate"***.

   Hoặc:
   -Gạt cần ***"Pull down"*** trên van $N_4$12 hoặc van $N_4$14.
3. Mở các van tay $N_4$11A, $N_4$11B (hành lang cáp sàn 92,15m) và van $N_4$13A, $N_4$13B (hành lang cáp sàn 87,20m).
4. Sau khi đám cháy được dập tắt hoàn toàn thì tiến hành ấn nút ***"Emergency Stop"*** đóng các van chữa cháy hành lang cáp ($N_4$12 hoặc $N_4$14), đóng các van tay $N_4$11A, $N_4$11B (hành lang cáp sàn 92,15m) và van $N_4$13A, $N_4$13B (hành lang cáp sàn 87,20m)

Điều 23. Xử lý các khiếm khuyết:

a. Bục đường ống cấp nước cho trụ chữa cháy tại cao trình 98m.

1. **Hiện tượng:** Nước phun lên phía bích nối dưới chân trụ, trụ cứu hỏa bị nghiêng sang một bên.

2. **Nguyên nhân:**

- Do hiện tượng thủy kích.

3. **Biện pháp xử lý:**

Bước 1: Cô lập đường ống cấp nước cho trụ:

- Đóng van $N_47A(N_47B)$
- Đóng van N_47

Bước 2: Báo PXSC xử lý.

*b. Bộ lọc *L_14 tự động chạy dừng liên tục*

1. **Hiện tượng:** Bộ lọc *L_14 tự động làm việc và dừng nhiều lần trong thời gian ngắn.

2. **Nguyên nhân:**

- Do mạch điều khiển của bộ lọc làm việc sai.
- Do bộ lọc làm việc không hiệu quả (bộ lọc bị tắc) mà chênh áp bộ lọc lớn nên bộ lọc làm việc liên tục.

3. **Biện pháp xử lý:**

Bước 1: Cô lập bộ lọc:

- Cắt nguồn bộ lọc tại tủ điều khiển.
- Đóng *N_41, *N_42.
- Đóng *N_402.
- Đóng *N_44.

Bước 2: Nếu bộ lọc bị tắc thì vệ sinh bộ lọc hoặc kiểm tra lại đường ống chênh áp.

Bước 3: Nếu do mạch điều khiển làm việc sai thì kiểm tra, xử lý mạch điều khiển và báo PXSC kiểm tra và xử lý.

c. Động cơ bộ lọc có tiếng kêu lạ, khác thường.

1. **Hiện tượng:** Động cơ làm việc có tiếng kêu to bất thường.

2. **Nguyên nhân:**

- Hỏng ổ trục động cơ, khô dầu mỡ.
- Quạt làm mát bị sát vỏ.

3. **Biện pháp xử lý:**

Bước 1: Cắt nguồn động cơ tại tủ điều khiển bộ lọc.

Bước 1: Báo PXSC xử lý.

Điều 24. Các lỗi, hư hỏng thường gặp và biện pháp xử lý:

TT	Hiện tượng	Nguyên nhân	Cách xử lý
1	Bể nước dự trữ bị cạn, áp lực nước trong hệ thống không đảm bảo.	Bị kẹt van một chiều đầu ra của bộ lọc.	1. Cô lập bộ lọc và van một chiều. 2. Báo SCTX xử lý.
		Các bộ lọc nước $1L_41$, $2L_41$ bị tắc.	1.Kiểm tra chênh áp bộ lọc nếu lớn thì chạy bộ lọc bằng tay. 2. Nếu vẫn không được thì mở van N_43, báo SCTX xử lý.
		Có rò nước trong hệ thống cấp nước chữa cháy, bục đường ống cấp lên bể.	1. Cô lập điểm bị rò nước. 2. Báo PXSC xử lý ngay.
		Các van tay bị hỏng.	Báo SCTX xử lý ngay.
		Hỏng van phao N_45.	1. Mở bằng tay van. 2. Báo SCTX xử lý .
2	Có tín hiệu báo cháy nhưng hệ thống chữa cháy tự động không hoạt động.	Tín hiệu khởi động cứu hỏa không được gửi đến hệ thống tự động.	1. Kiểm tra nếu có cháy thì NVVH thực hiện thao tác chữa cháy. 2. Báo SCTX xử lý.
		Mất nguồn mở van, van bị kẹt.	1. Đóng áp tô mát cung cấp nguồn. 2. Kiểm tra van điện từ, mở van bằng tay. 3. Báo SCTX xử lý.
3	Mở van chữa cháy tự động hoặc bằng tay nhưng không thấy có nước phun ra.	Bể nước bị cạn.	Xử lý theo mục 1 điều này.
		Các van tay thường mở trong hệ thống chưa mở.	Mở các van tay thường mở.

4	Động cơ bộ khuấy hoặc van xả bị quá tải, phát nhiệt lớn	Động cơ bị sát cốt.	1. Dừng động cơ, đưa ra vị trí sửa chữa. 2. Báo SCTX xử lý
5	Động cơ bộ khuấy hoặc van xả đang làm việc bị dừng đột ngột.	Mất nguồn lực, nguồn điều khiển của động cơ.	Kiểm tra đóng lại nguồn lực, nguồn điều khiển của động cơ.
		- Ngắn mạch nguồn cấp - Động cơ bị quá tải	Dừng động cơ, đưa ra vị trí sửa chữa. Báo SCTX xử lý

Điều 25. Các khiếm khuyết đã từng xẩy ra trên hệ thống chữa cháy bằng nước nước:

TT	Hiện tượng	Nguyên nhân	Cách xử lý
1	Đèn báo trạng thái bộ lọc *$L_4$1 khi chạy không sáng	1. Đèn bị cháy 2. Mất nguồn cấp đến	- 1. Thay đèn mới. 2. Kiểm tra cấp lại nguồn đến.
2	Van họng cứu hỏa bị nứt mẻ miệng đầu ra	Do va đập hoặc thiết bị lâu ngày dòn dễ vở	Thay van họng cứu hỏa mới
3	Van $N_4$5 đóng không kín gây hiện tượng giã gạo trên đường ống và nước tràn bể	Van phao đóng mở chập chờn	Thay van phao mới
4	Van họng cứu hỏa vách tường bị rò nước mạnh	Hỏng van	Cô lập van, thay van mới
5	Van điện *$N_4$01 đóng không kín	Van đóng không hết hành trình	Kiểm tra chỉnh lại hành trình van.
6	Rò nước tại mặt bích van, hệ thống đường ống cứu hỏa	1. Bu lông siết mặt bích bị lỏng. 2. Gioăng chèn không kín	1. Kiểm tra siết chặt lại bu lông. 2.Cô lập van, thay gioăng chèn mới.
7	Bục đường ống cấp cho trụ chữa cháy ngoài trời cao trình 98m	Do khi lấy nước từ trụ chữa cháy xẩy ra hiện tượng thủy kích làm bục đường ống dưới chân trụ.	1. Cô lập đường ống cấp nước cho trụ. 2. Báo PXSC xử lý.

8	Van xả bể nước sau cứu hỏa MBA không đóng mở được	1. Hỏng cuộn hút đóng hoặc mở, hỏng tụ điện 2. Chạm chập trong tủ điều khiển van 3. Mất nguồn 4. Kẹt van	1. Kiểm tra lại cuộn hút, tụ điện 2. Siết lại đầu cốt 3. Kiểm tra lại nguồn 4. Cô lập van, báo PXSC xử lý

Chương 5
TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 26. Tổ chức thực hiện:

1. Phân xưởng vận hành có trách nhiệm thực hiện đầy đủ quy trình này.
2. Các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan cần phối hợp chặt chẽ để nghiêm chỉnh chấp hành quy trình này.

Điều 27. Điều khoản thi hành:

1. Quy trình này có hiệu lực kể từ ngày ký Quyết định ban hành.
2. Trong quá trình áp dụng quy trình này, nếu gặp vướng mắc hoặc phát hiện sai sót thì các tổ chức, cá nhân có liên quan kịp thời đề xuất sửa đổi, hiệu chỉnh về Hội đồng thẩm duyệt quy trình.

HỒ SƠ: Các hồ sơ trong quy trình này bao gồm:

TT	Tên hồ sơ	Mã số	Nơi lưu	Thời gian lưu	Phương pháp hủy
1	Nhật ký vận hành Trưởng ca, Trưởng kíp, Trực chính, Trực phụ	Từ BM.P4.01.06 đến BM.P4.01.09	Phần mềm NKVH điện tử của EVNGENCO1	Theo phần mềm NKVH điện tử	Theo quy trình Kiểm soát hồ sơ QT-HT-02
2	Các bảng nhập thông số vận hành	Từ BM.P4.01.12 đến BM.P4.01.41	Phần mềm NKVH điện tử của EVNGENCO1 và PMIS	Theo phần mềm NKVH điện tử và PMIS	

PHỤ LỤC: Hệ thống, thiết bị chữa cháy tại chỗ

TT	Vị trí	Tên và chủng loại thiết bị	ĐV	Số lượng
1	Sàn cao trình 108,44 m	Bình chữa cháy cầm tay MFZL04	Bình	3
		Bình chữa cháy cầm tay CO_2, MT2	Bình	1
		Hộp lăng vòi chữa cháy D_N50, L:20m, p: 10~17bar	Bộ	2
		Bình chữa cháy xe đẩy CO2-MTT24	Bình	1
2	Sàn cao trình 103,22 m	Bình chữa cháy cầm tay MFZL04	Bình	1
		Bình chữa cháy cầm tay CO_2, MT2	Bình	3
		Hộp lăng vòi chữa cháy D_N50, L:20m, p: 10~17bar	Bộ	2
		Bình chữa cháy xe đẩy CO2-MTT24	Bình	1

TT	Vị trí	Tên và chủng loại thiết bị	ĐV	Số lượng
3	Sàn cao trình 98,00 m	Bình chữa cháy cầm tay CO_2, MT3	Bình	9
		Bình chữa cháy cầm tay CO_2, MT2	Bình	5
		Hộp lăng vòi chữa cháy D_N50, L:20m, p: 10~17bar	Bộ	8
		Bình bọt chữa cháy xe đẩy MFZ35-BC	Bình	1
		Bình chữa cháy xe đẩy CO2-MTT24	Bình	1
4	Sàn cao trình 92,15 m	Bình chữa cháy cầm tay CO_2, MT3	Bình	39
		Bình chữa cháy cầm tay CO_2, MT2	Bình	6
		Hộp lăng vòi chữa cháy D_N50, L:20m, p: 10~17bar	Bộ	4
		Bình bọt chữa cháy xe đẩy MFZ35-BC	Bình	4
		Quả cầu chữa cháy tự động 6kg - ABC	Quả	6
5	Sàn cao trình 87,20 m	Bình chữa cháy cầm tay CO_2, MT3	Bình	17
		Bình chữa cháy cầm tay CO_2, MT2	Bình	7
		Hộp lăng vòi chữa cháy D_N50, L:20m, p: 10~17bar	Bộ	4
		Bình bọt chữa cháy xe đẩy MFZ35-BC	Bình	03
6	Sàn cao trình 79,70 m	Bình chữa cháy cầm tay CO_2, MT3	Bình	17
		Bình chữa cháy cầm tay CO_2, MT2	Bình	4
		Hộp lăng vòi chữa cháy D_N50, L:20m, p: 10~17bar	Bộ	4
		Bình bọt chữa cháy xe đẩy MFZ35-BC	Bình	2
		Quả cầu chữa cháy tự động 6kg - ABC	Quả	8
7	Sàn cao trình 73,80 m	Bình chữa cháy cầm tay CO_2, MT3	Bình	9
		Bình chữa cháy cầm tay CO_2, MT2	Bình	1
		Hộp lăng vòi chữa cháy D_N50, L:20m, p: 10~17bar	Bộ	4
8	Sàn cao trình 68,20 m	Bình chữa cháy cầm tay CO_2, MT3	Bình	12
		Bình chữa cháy cầm tay CO_2, MT2	Bình	1
		Hộp lăng vòi chữa cháy D_N50, L:20m, p: 10~17bar	Bộ	4
		Bình bọt chữa cháy xe đẩy MFZ35-BC	Bình	1
9	Phòng điều khiển trạm phân phối 220kV	Bình chữa cháy cầm tay CO_2, MT3	Bình	12
		Bình chữa cháy cầm tay CO_2, MT2	Bình	2
		Bình chữa cháy xe đẩy CO2-MTT24	Bình	2
		Quả cầu chữa cháy tự động 6kg - ABC	Quả	12
10		Bình chữa cháy cầm tay CO_2, MT3	Bình	19

TT	Vị trí	Tên và chủng loại thiết bị	ĐV	Số lượng
	Phòng điều khiển đập tràn và cửa nhận nước	Bình chữa cháy cầm tay CO_2, MT2	Bình	3
		Quả cầu chữa cháy tự động 6kg - ABC	Quả	21